[redacted]
P. +81.3.3469.6713
F. +81.3.3469.6719
www.eko.co.jp

校正証明書
ISO 9847

製造者：	[redacted]		
製品名：	全天日射計	校正証明書番号：	S22055299-OEP22-350
モデル名：	MS-40S	発行日：	2023/1/24
ISOクラス:	Class C	校正日：	2022/12/19
シリアルNo.：	S22055299	校正方法：	LM-10
付属品：	ケーブル		

校正時の環境条件

温度	25±3	[°C]
照射強度	1000±50	[W/m^2]
照射強度の安定性	0.3	[%]

校正値

感度定数	14.33	[μV/W·m^{-2}]	
不確かさ	0.83	[%]	*(包含係数 k = 1.96)*

校正品はISO/IEC9847 のダイレクトビーム校正法 (type IIc)によってトレーサビリティの取れた標準器と比較校正されています。不確かさは「 the Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement (GUM)」に基づいて計算されています。

使用標準器	モデル名	シリアルNo.	有効期限
日射計	MS-40	S19122278	2023/7/24
デジタルマルチメータ	34401A	3146A24500	2023/8/22

[redacted]
[redacted]
校正責任者 [redacted]

校正方法

校正品は、1000 W/m² (AM1.5 class AAA) のソーラシミュレータを使用して全天日射計標準器と比較校正されます。
校正品と標準器をソーラシミュレータの照射光の中心に垂直になるように設置し、それぞれの出力値をデジタルマルチメータで一定間隔で各10点測定します。
標準器の平均出力値と既知の標準器の感度定数から照射光の強度を算出します。
10点の照射強度の標準偏差から照射強度の安定性を計算します。
算出した照射強度と校正品の出力値から校正品の感度定数を計算し、感度定数の平均値を校正品の感度定数とします。
また、10点の感度定数の標準偏差を計算し、測定値のバラつき(d)として不確かさの計算を行います。

不確かさ

校正の合成標準不確かさは、下記項目ごとの不確かさを二乗和し、その平方根を取ることにより算出されます。拡張不確かさは合成標準不確かさに包含係数1.96を掛けて算出されます。

1) 標準器の不確かさ (Us)	0.37%
2) 温度特性 (Ut)	0.21%
3) 再現性 (Ur)	0.02%
4) 測定値のバラつき (d)	0.02%
合成標準不確かさ (Uc)	0.42%
拡張不確かさ (U)	0.83% *(包含係数 k = 1.96)*

拡張不確かさ $= 1.96 \times \sqrt{((Us^2 + Ut^2 + Ur^2 + d^2))}$

トレーサビリティ

[redacted]機の全天日射計標準器MS-40は、1年毎に絶対放射計と呼ばれる一次基準器の直達日射計PMO-6に対してISO9846の遮蔽法により比較校正されています。一次基準器(絶対放射計)は5年毎に行われるIPC (International PyrheliometerComparison: 直達日射計の国際比較観測)にてWRR(世界放射基準)のWSG(一次基準器グループ)にトレーサブルされています。また、デジタルマルチメータは、[redacted]器検定所)にトレーサブルです。

[redacted]

[redacted]
P. +81.3.3469.6713
F. +81.3.3469.6719
www.eko.co.jp

S-series Setting Report

Issue Date: 24-Jan-23

Factory setting data	
Sensor type	Pyranometer
Model name	MS-40S
Serial number (S********)	22055299
Manufacuring date	December 20, 2022
Calibration date	December 19, 2022
Analog sensitivity [μV/W/m2]	14.33
Hardware version	7
Firmware version (*.***)	4320

Current output range		Current output	
0 - 1600	[W/m2]	4 - 20	[mA]

Current output range		Current output	
0 - 1600	[W/m2]	0 - 10	[mA]

Modbus RTU	Setting
Enable/Disable	Enable (Default)
Address	99
Baudrate	19200
Parity	EVEN
Reg. type	EKO-S

SDI-12	Setting
Enable/Disable	Disable (Default)
Address	0
Baudrate	1200